

Relatório Técnico de Falha em Equipamento na Linha de Produção

Equipamento com Defeito Identificado: V2

Análise Técnica da Falha

A análise foi realizada a partir de uma matriz de leitura composta por 17 sensores aplicados em 8 equipamentos (V1 a V8). O objetivo foi identificar possíveis falhas técnicas em algum dos equipamentos com base em leituras anômalas dos sensores.

Metodologia de Diagnóstico

- 1. Leitura dos Dados**

Foi importada a planilha contendo as leituras dos sensores por equipamento. A coluna Seq foi descartada e os sensores foram renomeados com rótulos técnicos apropriados para facilitar a análise.
 - 2. Cálculo Estatístico**

Para cada sensor, foram obtidas as estatísticas descritivas (média, desvio padrão, mínimo, máximo) para entender a distribuição dos dados.
 - 3. Detecção de Anomalias com Z-Score**

Foi utilizado o método estatístico de z-score para identificar leituras que se desviam mais de 2 desvios padrão da média dos sensores. Essa abordagem ajuda a encontrar valores fora da normalidade esperada.
 - 4. Mapeamento de Anomalias por Equipamento**

Os sensores que apresentaram desvios relevantes foram marcados como anômalos. Em seguida, foi feita a contagem de quantos sensores anômalos cada equipamento possui.
-

Resultado da Análise

O equipamento **V2** apresentou **4 sensores com leituras anômalas**, sendo o único com múltiplos desvios estatísticos significativos:

- **Sensor_TempEntrada**
- **Sensor_TempSaida**

- **Sensor_Posicao**
- **Sensor_Umidade**

Essas leituras indicam um comportamento não condizente com a operação normal dos demais equipamentos, o que sugere uma falha sistêmica em **V2**.

Recomendações

Ações Corretivas Imediatas

- **Inspeção física detalhada do equipamento V2**, com atenção aos elementos térmicos e de isolamento (devido às falhas de temperatura e umidade).
- **Verificação da integridade estrutural e dos atuadores de posição**, já que o sensor de posição também apresentou anomalia.
- **Calibração e possível substituição dos sensores afetados**, se forem identificados como a origem da falha (e não consequência).

Manutenção Preditiva e Preventiva

1. **Implementar monitoramento contínuo com alarme baseado em z-score**
 - Alertar automaticamente quando qualquer sensor ultrapassar 2 desvios padrão da média histórica.
 2. **Verificação semanal dos sensores com maior variabilidade histórica**
 - *Sensor_Umidade*, *Sensor_TempEntrada* e *Sensor_Posicao* demonstram maior sensibilidade a falhas.
 3. **Programar calibração trimestral dos sensores mais críticos**
 - Dê prioridade aos sensores de temperatura e umidade, que demonstram maior impacto sistêmico.
 4. **Análise de Tendência com Machine Learning**
 - Aplicar modelos de regressão ou redes neurais recorrentes (RNN) nos dados históricos para prever falhas antes que ocorram.
-

Conclusão

A análise estatística identificou **V2** como o único equipamento com falha significativa e multissensorial. Com base nessa descoberta, recomenda-se

intervenção imediata, além de aprimoramento das práticas preditivas e preventivas. Este documento poderá ser utilizado como modelo padrão para o treinamento da equipe de manutenção na identificação de falhas com base em dados sensoriais.